

ゼミノート (06 月 25 日分)

Toshi2019

2025 年 6 月 26 日

目次

1	復習	1
2	関手 μhom	1
付録 A	ノート中で用いる主張	12

1 復習

双対化複体のコホモロジーが集中していること

X を多様体, Y を余次元 n の閉部分多様体とし, $j: Y \hookrightarrow X$ を閉うめこみとする. このとき, $\omega_{Y/X} = j^! A_X$ のコホモロジーを計算する. まず, $j^! A_X = j^{-1} R\Gamma_Y A_X$ である.

$$j^{-1} \mathcal{O}_X \otimes \omega_{M/X} \rightarrow j^! \mathcal{O}_X$$

$$j^{-1} A_X \otimes j^! A_X \rightarrow j^! A_X$$

$$j^{-1} \mathbf{Z}_X \otimes j^! \mathbf{Z}_X \rightarrow j^! \mathbf{Z}_X$$

$$j^{-1} \mathbf{Z}_X \otimes j^{-1} R\Gamma_M \mathbf{Z}_X \rightarrow j^{-1} R\Gamma_M \mathbf{Z}_X \rightarrow R\Gamma_{X-M} \mathbf{Z}_X \text{ の } x \in M \text{ での茎を見ればよい. 完全三角}$$

$$R\Gamma_M \mathbf{Z}_X \rightarrow \mathbf{Z}_X \rightarrow R\Gamma_{X-M} \mathbf{Z}_X \rightarrow +1$$

から, 長完全列

$$\begin{aligned} R\Gamma_M \mathbf{Z}_X &\rightarrow \mathbf{Z}_X \rightarrow R\Gamma_{X-M} \mathbf{Z}_X \\ &\rightarrow H_M^1(\mathbf{Z}_X) \rightarrow H^1(\mathbf{Z}_X) \rightarrow H_{X-M}^1(\mathbf{Z}_X) \\ &\rightarrow \cdots \end{aligned}$$

2 関手 μhom

f を Y から X への射とする. $\Delta_f \subset X \times Y$ を f のグラフとする. Δ_X と Δ_Y でそれぞれ $X \times X$ と $Y \times Y$ の対角集合を表す. $Y \times_X T^* X$ と $T_{\Delta_f}^*(X \times Y)$ を射影 $T^*(X \times Y) \rightarrow (T^* X) \times Y$ で同一視する. 同様に $T^* X$ と $T_{\Delta_X}^*(X \times X)$, $T^* Y$ と $T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y)$ をそれぞれ第 1 射影で同一視する. 混同の恐れがないときは Δ_f を Δ とかく. すると, 次の写像を得る (式 (4.3.3) 参照).

$$(2.1) \quad \begin{array}{ccccc} T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y) & \longleftarrow & T_{\Delta_f}^*(X \times Y) & \longrightarrow & T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ T^* Y & \xleftarrow{f_a} & Y \times_X T^* X & \xrightarrow{f_\pi} & T^* X. \end{array}$$

次の公式をよく用いる.

$$(2.2) \quad \omega_{Y \times_X T^* X / T^* Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^* X / T^* X} \cong A_{Y \times_X T^* X}$$

証明. $\omega_{Y \times_X T^* X / T^* Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^* X / T^* X}$ は $A_{Y \times_X T^* X}$ 加群の複体なので射

$$A_{Y \times_X T^* X} \rightarrow \omega_{Y \times_X T^* X / T^* Y} \otimes \omega_{Y \times_X T^* X / T^* X}$$

が存在する. したがって茎ごとに同型であることを示せばよい. $(y, f(x); \xi)$ を $Y \times_X T^* X$ の点とする.

$$\begin{aligned} (f_d^! A_{T^* Y} \otimes f_\pi^! A_{T^* X})_{(y, f(x); \xi)} &= (f_d^{-1} A_{T^* Y} \otimes f_\pi^{-1} A_{T^* X})_{(y, f(x); \xi)} \\ &= (f_d^{-1} A_{T^* Y})_{(y, f(x); \xi)} \otimes (f_\pi^{-1} A_{T^* X})_{(y, f(x); \xi)} \\ &= (A_{T^* Y})_{(y; f^* \xi)} \otimes (f_\pi^{-1} A_{T^* X})_{(y; f^* \xi)} \\ &= A \\ &= (A_{Y \times_X T^* X})_{(y, f(x); \xi)} \end{aligned}$$

である. □

$f_1: Y \times Y \rightarrow X \times Y$ で写像 $f \times \text{id}_Y$ を表し, $f_1: X \times Y \rightarrow X \times X$ で写像 $\text{id}_X \times f$ を表す. これにより以下の可換図式を得る. ただし右側の四角はカルテシアンであり f_2 は Δ_X に対して横断的である.

$$(2.3) \quad \begin{array}{ccccc} Y \times Y & \xrightarrow{f_1} & X \times Y & \xrightarrow{f_2} & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & \square & \uparrow \\ \Delta_Y & \xrightarrow{\sim} & \Delta & \xrightarrow{f} & \Delta_X. \end{array}$$

証明. カルテシアンであることは閉うめこみから従う.

f_2 が Δ_X に対して横断的であることを示す. $f_{2d}|_{(X \times Y) \times_{X \times X} T_{\Delta_X}^*(X \times X)}$ が単射であればよい. まず, f_{2d} は

$$\begin{aligned} (X \times Y) \times_{X \times X} T^*(X \times X) &\xrightarrow{f_{2d}} T^*(X \times Y) \\ \cup &\cup \\ ((f(y), y), (f(y), f(y); \xi_1, \xi_2)) &\longmapsto (f(y), y; f_2^*(\xi_1, \xi_2)) \end{aligned}$$

であり,

$$f_2^*(\xi_1, \xi_2) = (\text{id}_X \times f)^*(\xi_1, \xi_2) = (\xi_1, f^* \xi_2)$$

であるから, $T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ の点が局所的に $(x, x; \xi, -\xi)$ とかけることに注意すると,

$$f_{2d}|_{(X \times Y) \times_{X \times X} T_{\Delta_X}^*(X \times X)}((f(y), y), (f(y), f(y); \xi, -\xi)) = (f(y), y; \xi, -f^* \xi)$$

とかける. $(f(y), y; \xi, -\xi)$ に対し, $(f(y), y; \xi, -f^* \xi) = (f(y), y; 0, 0)$ となるとすると, $\xi = 0, -f^* \xi = 0$ より, $\xi = -\xi = 0$ となるので単射である. □

次の記号を定める.

- $q_j: X \times X$ 上の第 j 射影
- $\tilde{q}_j: X \times Y$ 上の第 j 射影
- $q'_j: Y \times Y$ 上の第 j 射影

定義 2.1. $G \in D^b(Y), F \in D^b(X)$ に対し, 次のようにおく.

- (i) $\mu\text{hom}(G \rightarrow F) := \mu_\Delta \text{RHom}(\tilde{q}_2^{-1} G, \tilde{q}_1^! F)$
- (ii) $\mu\text{hom}(F \leftarrow G) := (\mu_\Delta \text{RHom}(\tilde{q}_2^{-1} G, \tilde{q}_1^! F))^a$
- (iii) $Y \rightarrow X$ で f が恒等射のとき,

$$\mu\text{hom}(G, F) := \mu\text{hom}(G \rightarrow F) = \mu_{\Delta_X} \text{RHom}(q_2^{-1} G, q_1^! F)$$

(ii) の右辺の $(\cdot)^a$ は $Y \times_X T^* X$ 上の対蹠写像による逆像を表す.

π で $T_{\Delta}^*(X \times Y)$ から $\Delta \cong Y$ への射影を表す.

命題 2.2. 次の標準的な同型が存在する.

(i) 一般に

$$\begin{aligned} R\pi_*\mu hom(G \rightarrow F) &\cong R\mathcal{H}om(G, f^!F), \\ R\pi_*\mu hom(F \leftarrow G) &\cong R\mathcal{H}om(f^{-1}F, G). \end{aligned}$$

$Y = X$ で f が恒等射の場合はとくに

$$R\pi_*\mu hom(G, F) \cong R\mathcal{H}om(G, F)$$

となる.

(ii) G がコホモロジー構成可能層と仮定する. このとき次が成り立つ.

$$R\pi_!\mu hom(G \rightarrow F) \cong R\mathcal{H}om(G, A_Y) \otimes^L f^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}.$$

F がコホモロジー構成可能層のときは

$$R\pi_!\mu hom(F \leftarrow G) \cong f^{-1}R\mathcal{H}om(f^{-1}F, A_X) \otimes^L G.$$

が成り立つ. $Y = X$ で f が恒等射の場合はとくに

$$R\pi_!\mu hom(G, F) \cong R\mathcal{H}om(G, A_X) \otimes^L F$$

となる.

証明. (i) 定理 4.3.2 から

$$\begin{aligned} R\pi_*\mu_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) &\stackrel{(1)}{\cong} R\tilde{q}_{2*}R\Gamma_\Delta R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) \\ &\stackrel{(2)}{\cong} R\tilde{q}_{2*}R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1}G, R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^!F) \\ &\stackrel{(3)}{\cong} R\mathcal{H}om(G, R\tilde{q}_{2*}R\Gamma_\Delta \tilde{q}_1^!F) \\ &\stackrel{(4)}{\cong} R\mathcal{H}om(G, f^!F) \end{aligned}$$

である. ただし, それぞれの同型の根拠は次のとおり.

(1) 定理 4.3.2 (iv) の同型 $\mu_M(F)|_M \cong i^!F$ と同一視 $Y \cong \Delta$ から従う. 詳しくは以下のようになる. $i: \Delta \hookrightarrow X \times Y$ を閉うめこみ, $\varphi: \Delta \rightarrow Y$ を射影, $\psi: Y \rightarrow \Delta$ をその逆写像とする. このとき,

$$\begin{aligned} R\pi_*\mu_\Delta &\cong i^! && \text{(ここに定理 4.3.2)} \\ &\cong R\varphi_*i^! && \text{(同一視からくる同型)} \\ &\cong R\tilde{q}_{2*}Ri_*i^! && \text{(図式の可換性)} \\ &\cong R\tilde{q}_{2*}R\Gamma_\Delta && \text{(R}\Gamma_\Delta \text{ の書き換え)} \end{aligned}$$

である.

(2) $R\Gamma_\Delta$ に関する公式 (2.6.9)

(3) $\tilde{q}_2$ に関する順像逆像随伴

(4) これも同一視からくる. 詳しくかくと, 図式

$$\begin{array}{ccccc} & & X \times Y & & \\ & \swarrow \tilde{q}_1 & \uparrow i & \searrow \tilde{q}_2 & \\ X & \xleftarrow{f} & \Delta & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

を用いて,

$$\begin{aligned}
f^! F &\cong i^! \tilde{q}_1^! F && \text{(図式の可換性)} \\
&\cong R\varphi_* i^! \tilde{q}_1^! F && \text{(同一視からくる同型)} \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R i_* i^! \tilde{q}_1^! F && \text{(図式の可換性)} \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_{\Delta} \tilde{q}_1^! F && \text{(} R\Gamma_{\Delta} \text{ の書き換え)}
\end{aligned}$$

のようになる.

2 つ目の式は, $\pi = \pi \circ a$ に注意すれば同様に

$$\begin{aligned}
R\pi_*(\mu_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1} F, \tilde{q}_2^! G))^a &\cong R\pi_* \mu_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1} F, \tilde{q}_2^! G) \\
&\cong R\tilde{q}_{2*} R\Gamma_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_1^{-1} F, \tilde{q}_2^! G) \\
&\stackrel{(2.6.9)}{\cong} R\tilde{q}_{2*} R\mathcal{H}om((\tilde{q}_1^{-1} F)_{\Delta}, \tilde{q}_2^! G) \\
&\stackrel{(V.D.)}{\cong} R\mathcal{H}om(R\tilde{q}_{2!}(\tilde{q}_1^{-1} F)_{\Delta}, G) \\
&\cong R\mathcal{H}om(f^{-1} F, G)
\end{aligned}$$

である.

$Y = X$ で $f = \text{id}_X$ のときは,

$$\begin{aligned}
R\pi_* \mu_{hom}(G, F) &= R\pi_* \mu_{hom}(G \rightarrow F) \\
&\cong R\mathcal{H}om(G, \text{id}_X^! F) \\
&= R\mathcal{H}om(G, F)
\end{aligned}$$

である.

(ii) 命題 3.4.4. 付録 A.1 より,

$$\begin{aligned}
R\pi_! \mu_{\Delta} R\mathcal{H}om(\tilde{q}_2^{-1} G, \tilde{q}_1^! F) &\cong R\pi_! \mu_{\Delta} (DG \boxtimes^L F) \\
&\cong i^{-1} (DG \boxtimes^L F) \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong i^{-1} \tilde{q}_2^{-1} DG \otimes i^{-1} \tilde{q}_1^{-1} F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong \varphi^{-1} DG \otimes f^{-1} F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y} \\
&\cong DG \otimes f^{-1} F \otimes \omega_{\Delta/X \times Y}
\end{aligned}$$

□

関手 μ_{hom} は佐藤超局所化の関手を一般化したものである.

命題 2.3 ([KS90, Prop.4.4.3]). Y を X の閉部分多様体とし, j をうめこみ $T_Y^* X \rightarrow T^* X$ とする. $F \in D^b(X)$ とすると, 次の同型が存在する.

$$\mu_{hom}(A_Y, F) \cong j_* \mu_Y F.$$

証明. f をうめこみ $Y \hookrightarrow X$ とする. このとき図式

$$\begin{array}{ccc}
X \times Y & \xrightarrow{f_2} & X \times X \\
\downarrow \tilde{q}_1 & \swarrow q_1 & \\
X & &
\end{array}$$

を考えて,

$$\begin{aligned}
\mu_{\Delta_X} R\mathcal{H}om(q_2^{-1} A_Y, q_1^! F) &\cong \mu_{\Delta_X} R\Gamma_{X \times Y}(q_1^! F) \\
&\cong \mu_{\Delta_X} (Rf_{2*} f_2^! q_1^! F) \\
&\cong \mu_{\Delta_X} (Rf_{2*} \tilde{q}_1^! F)
\end{aligned}$$

である。 $T_{\Delta}^*(X \times Y)$ を $Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ と同一視する^{*1}。座標でかくと

$$\begin{array}{ccc} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xrightarrow{\sim} & Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ (f(y), y; \xi, -f^*\xi) & \longmapsto & (y, f(y), f(y); \xi, -\xi) \end{array}$$

である。

コメント 2.4. $f_2|_{\Delta}: \Delta \rightarrow \Delta_X$ の基本図式

$$\begin{array}{ccccc} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xleftarrow{f_{2\Delta_d}} & \Delta \times_{\Delta_X} T_{\Delta_X}^*(X \times X) & \xrightarrow{f_{2\Delta_{\pi}}} & T_{\Delta_X}^*(X \times X) \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \Delta & \xrightarrow{f_2|_{\Delta}} & \Delta_X \end{array}$$

を考える。これは同一視 $\varphi: \Delta \rightarrow Y$, $\psi: \Delta_X \rightarrow X$, $T_{\Delta_X}^*(X \times X) \xrightarrow{\sim} T^*X$ のもとで

$$\begin{array}{ccccc} T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X) & \xrightarrow{f_{\pi}} & T^*X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

となる。したがって、上の同一視は $f_d = f_{2\Delta_d}$ によるものである。

f_2 は Δ_X に対して横断的なので特に鮮明である。また f_2 は閉うめこみなので固有的である。 $f_2^{-1}(\Delta_X) = \Delta$ も明らか。したがって命題付録 A.2 から次が成り立つ。

$$\begin{aligned} \mu_{\Delta_X}(\mathrm{R}f_{2*}\tilde{q}_1^!F) &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta_{\pi}*}f_{2\Delta_d}^{-1}\mu_{\Delta}(\tilde{q}_1^!F) \\ &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta_{\pi}*}\mu_{\Delta}(\tilde{q}_1^!F). \end{aligned} \quad (\text{同型 } f_{2\Delta_d} \text{ による同一視})$$

さらに、命題付録 A.3 より、

$$\begin{aligned} \mathrm{R}f_{2\Delta_{\pi}*}\mu_{\Delta}(\tilde{q}_1^!F) &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta_{\pi}*}\mathrm{R}(\tilde{q}_{1\Delta})_{d*}(\tilde{q}_{1\Delta})_{\pi}^!\mu_Y(F) \\ &\cong \mathrm{R}f_{2\Delta_{\pi}*}\mathrm{R}(\tilde{q}_{1\Delta})_{d*}\mu_Y(F) && (\text{同型 } (\tilde{q}_{1\Delta})_{\pi} \text{ による同一視}) \\ &\cong j_*\mu_Y(F) && (\text{図式の可換性}) \end{aligned}$$

となる。 □

$\mu\mathrm{hom}(G, F)$ の茎

γ 位相を使えば、 $\mu\mathrm{hom}(G, F)$ の茎を記述することができる。

命題 2.5 ([KS90, Prop.4.4.4]). X がベクトル空間であるとする。 F と G を $\mathrm{D}^b(X)$ の対象とし、 $(x_o, \xi_o) \in T^*X$ とする。このとき、

$$H^j(\mu\mathrm{hom}(G, F))_{(x_o, \xi_o)} \cong \varinjlim_{U, \gamma} H^j(\mathrm{R}\Gamma(U; \mathrm{R}\mathrm{Hom}(\phi_{\gamma}^{-1}\mathrm{R}\phi_{\gamma*}G_U, F)))$$

となる。ただし、 U は x_o の開近傍を走り、 γ は X の閉凸固有錐で $\gamma \subset \{v \in X; \langle v, \xi_o \rangle < 0\} \cup \{0\}$ をみたすもの全体を走る。

ϕ_{γ} は X に通常の位相を入れた空間から X に γ 位相を入れた空間 X_{γ} への自然な写像 $X \rightarrow X_{\gamma}$ を表す。

^{*1}同型 $T^*X \cong T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ に引き戻し $Y \times_X (\cdot)$ を適用すると $Y \times_X T^*X \cong Y \times_X T_{\Delta_X}^*(X \times X)$ となる。これと $Y \times_X T^*X \cong T_{\Delta}^*(X \times Y)$ から同型を得る。

μhom の関手的性質

今度は μhom の関手的性質をいくつか記述する.

命題 2.6 ([KS90, Prop.4.4.5]). 定義 2.1 の状況のとき, 自然な射からなる以下の可換図式が得られる.

$$\begin{array}{ccc}
 & Rf_{d!}\mu hom(G \rightarrow F) & \longrightarrow \mu hom(G, f^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}) \\
 (i) & \downarrow & \downarrow \\
 & Rf_{d*}\mu hom(G \rightarrow F) & \longleftarrow \mu hom(G, f^!F), \\
 & Rf_{d!}\mu hom(F \leftarrow G) & \longrightarrow \mu hom(f^!F, G \otimes \omega_{Y/X}) \\
 (ii) & \downarrow & \downarrow \\
 & Rf_{d*}\mu hom(F \leftarrow G) & \longleftarrow \mu hom(f^{-1}F, G), \\
 & Rf_{\pi_!}\mu hom(G \rightarrow F) & \longrightarrow \mu hom(Rf_*G, F) \\
 (iii) & \downarrow & \downarrow \\
 & Rf_{\pi_*}\mu hom(G \rightarrow F) & \longleftarrow \mu hom(Rf_!G, F), \\
 & Rf_{\pi_!}\mu hom(F \leftarrow G) & \longrightarrow \mu hom(F, Rf_!G) \\
 (iv) & \downarrow & \downarrow \\
 & Rf_{\pi_*}\mu hom(F \leftarrow G) & \longleftarrow \mu hom(F, Rf_*G).
 \end{array}$$

f が平滑ならば, (i) と (ii) の射はすべて同型となる. f が $\text{supp } G$ 上固有ならば, (iii) と (iv) の射はすべて同型となる.

証明の前に, 以降では随伴でひきおこされる射もよく用いることに注意しておく. 例えば, 命題付録 A.3 (i) の上辺の射

$$Rf_{Nd!}(\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1}\mu_M(F)) \rightarrow \mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F)$$

を随伴 $(Rf_{Nd!}, f_{Nd}^!)$ でうつした

$$\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1}\mu_M(F) \rightarrow f_{Nd}^!\mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F)$$

もよく用いる. また, II§6 の射も頻繁に用いる.

証明. この節の最初の記法をここでも用いる. すなわち, 以下の図式によって種々の射を同一視する.

$$\begin{array}{ccccc}
 T^*Y & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T^*X & & \\
 \wr \uparrow & & \wr \uparrow & & \\
 T_{\Delta_Y}^*(Y \times Y) & \xleftarrow{f_1 \Delta_Y d} \Delta_Y \times T_{\Delta}^*(X \times Y) & \xrightarrow[\sim]{f_1 \Delta_Y \pi} & T_{\Delta}^*(X \times Y) & \\
 & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \Delta_Y & \xrightarrow[\sim]{f_1|_{\Delta_Y}} & \Delta &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X & & \\
\wr \uparrow & & \wr \uparrow & & \\
T^*_{\Delta}(X \times Y) & \xleftarrow[\sim]{f_{2\Delta d}} \Delta \times_{\Delta_X} T^*_{\Delta_X}(X \times X) & \xrightarrow{f_{2\Delta\pi}} & T^*_{\Delta_X}(X \times X) & \\
& \searrow & \downarrow & & \downarrow \\
& & \Delta & \xrightarrow{f_{2|\Delta}} & \Delta_X
\end{array}$$

このとき、以下の自然な射が得られる。

$$\begin{aligned}
(i,a) \quad & \mu hom(G \rightarrow F) \\
&= \mu_{\Delta} RHom(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) && \text{(定義)} \\
&\rightarrow \mu_{\Delta} RHom(\tilde{q}_2^{-1}G, Rf_{1*}f_1^{-1}\tilde{q}_1^!F) && (id \rightarrow Rf_{1*}f_1^{-1}) \\
&\cong \mu_{\Delta} Rf_{1*}RHom(f_1^{-1}\tilde{q}_2^{-1}G, f_1^{-1}\tilde{q}_1^!F) && (f_1^{-1} \dashv Rf_{1*}) \\
&\cong \mu_{\Delta} Rf_{1*}RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f^{-1}F) && \text{(図式の可換性)} \\
&\cong \omega_{\Delta_Y/\Delta} \otimes (f_{1\Delta_Y\pi})^{-1} \mu_{\Delta} Rf_{1*}RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f^{-1}F) && (f_{1\Delta_Y}, f_{1\Delta_Y\pi}: \text{同型}) \\
&\rightarrow f_{1\Delta_Y d}^! \mu_{\Delta_Y} (\omega_{Y \times Y/X \times Y} \otimes f_1^{-1} Rf_{1*}RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f^{-1}F)) && \text{(命題付録 A.3 上辺に随伴)} \\
&\rightarrow f_{1\Delta_Y d}^! \mu_{\Delta_Y} (\omega_{Y \times Y/X \times Y} \otimes RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f^{-1}F)) && (f_1^{-1} Rf_{1*} \rightarrow id) \\
&\cong f_{1\Delta_Y d}^! \mu_{\Delta_Y} RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f_1^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}) \\
&\cong f_{d!}^! \mu_{\Delta_Y} RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f_1^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}) && (f_d \cong f_{1\Delta_Y d})
\end{aligned}$$

これに $Rf_{d!}$ を施すことで上辺の射

$$\begin{aligned}
Rf_{d!} \mu hom(G \rightarrow F) &\rightarrow Rf_{d!} f_{d!}^! \mu_{\Delta_Y} RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f_1^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}) \\
&\rightarrow \mu hom(G, f_1^{-1}F \otimes \omega_{Y/X})
\end{aligned}$$

が得られる。

$$\begin{aligned}
(i,b) \quad & \mu hom(G, f^!F) \\
&= \mu_{\Delta_Y} RHom(q_2'^{-1}G, q_1'^!f^!F) && \text{(定義)} \\
&\cong \mu_{\Delta_Y} RHom(f_1^{-1}\tilde{q}_2^{-1}G, f_1^!\tilde{q}_1^!F) && \text{(図式の可換性)} \\
&\cong \mu_{\Delta_Y} f_1^! RHom(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) && \text{(命題 3.1.13)} \\
&\rightarrow Rf_{1\Delta_Y d*} f_{1\Delta_Y\pi}^! \mu_{\Delta} RHom(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) && \text{(命題付録 A.3 下辺)} \\
&\cong Rf_{d*} \mu_{\Delta} RHom(\tilde{q}_2^{-1}G, \tilde{q}_1^!F) && \text{(同一視)}
\end{aligned}$$

f が平滑ならば、矢印の部分は同型になる。 □

命題 2.7 ([KS90, Prop.4.4.6]). 定義 2.1 の状況のとき、以下の自然な射が存在する。

$$\begin{aligned}
(i) \quad & Rf_{d!} f_\pi^{-1} \mu hom(Rf_!G, F) \rightarrow \mu hom(G, f^{-1}F \otimes \omega_{Y/X}), \\
(ii) \quad & Rf_{d!} f_\pi^{-1} \mu hom(G, Rf_*F) \rightarrow \mu hom(f^!F, G \otimes \omega_{Y/X}), \\
(iii) \quad & Rf_{\pi!} f_d^{-1} \mu hom(G, f^!F) \rightarrow \mu hom(Rf_*G, F), \\
(iv) \quad & Rf_{\pi!} f_d^{-1} \mu hom(f^{-1}F, G) \rightarrow \mu hom(F, Rf_!G).
\end{aligned}$$

f が平滑で $\text{supp } G$ 上固有ならば、(iii) と (iv) の射は同型である。

F_1 と F_2 を $D^b(X)$ の対象とする。次の標準的な射が存在する。

$$(2.4) \quad \begin{array}{ccc} & \mu hom(f^! F_2, f^! F_1) & \\ \nearrow & & \searrow \\ \mu hom(f^! F_2, f^{-1} F_1 \otimes \omega_{Y/X}) & & \mu hom(f^{-1} F_2 \otimes \omega_{Y/X}, f^! F_1) \\ \searrow & \mu hom(f^{-1} F_2, f^{-1} F_1) & \nearrow \end{array}$$

同様に G_1 と G_2 を $D^b(Y)$ の対象とする。次の標準的な射が存在する。

$$(2.5) \quad \begin{array}{ccc} & \mu hom(Rf_! G_2, Rf_! G_1) & \\ \nearrow & & \searrow \\ \mu hom(Rf_* G_2, Rf_! G_1) & & \mu hom(Rf_! G_2, Rf_* G_1) \\ \searrow & \mu hom(Rf_* G_2, Rf_* G_1) & \nearrow \end{array}$$

命題 2.8 ([KS90, Prop.4.4.7]). F_1, F_2, G_1, G_2 を上のようにする。このとき、自然な射で次の図式が可換になるものが存在する。

$$(i) \quad \begin{array}{ccc} Rf_{d!} f_{\pi}^{-1} \mu hom(F_2, F_1) & \longrightarrow & \mu hom(f^! F_2, f^{-1} F_1 \otimes \omega_{Y/X}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_{d*} f_{\pi}^! (\mu hom(F_2, F_1) \otimes \omega_{Y/X}^{\otimes -1}) & \longleftarrow & \mu hom(f^{-1} F_2 \otimes \omega_{Y/X}, f^! F_1), \end{array}$$

$$(ii) \quad \begin{array}{ccc} Rf_{\pi!} f_d^{-1} \mu hom(G_2, G_1) & \longrightarrow & \mu hom(Rf_* G_2, Rf_! G_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_{\pi*} f_d^! (\mu hom(G_2, G_1) \otimes \omega_{Y/X}) & \longleftarrow & \mu hom(Rf_! G_2, Rf_* G_1). \end{array}$$

f が平滑ならば、(i) の射はすべて同型となる。 f が閉うめこみならば、(ii) の射はすべて同型となる。

外部テンソル積

μhom の外部テンソル積を調べる。

$p_X: X \rightarrow S$ と $p_Y: Y \rightarrow S$ を多様体の射とする。 q_1 と q_2 で $X \times Y$ あるいは $X \times_S Y$ 上で定義された第 1 射影と第 2 射影を表す。次を仮定する。

$$(2.6) \quad X \times_S Y \text{ は } X \times Y \text{ の部分多様体である。}$$

j でうめこみ $X \times_S Y \hookrightarrow X \times Y$ を表す。 $(X \times_S Y) \times_{X \times Y} T^*(X \times Y) \cong T^*X \times_S T^*Y$ より、次の 2 つの射が得られる。

$$(2.7) \quad T^* \left(X \times_S Y \right) \xleftarrow{j_d} T^*X \times_S T^*Y \xrightarrow{j_{\pi}} T^*X \times T^*Y.$$

命題 2.9 ([KS90, Prop.4.4.8]). F_1 と F_2 を $D^b(X)$ の対象とし G_1 と G_2 を $D^b(Y)$ の対象とする。次の標準的な射が存在する。

$$(i) \quad Rj_{d!} \left(\mu hom(F_2, F_1) \overset{L}{\boxtimes}_S \mu hom(G_2, G_1) \right) \rightarrow \mu hom \left(F_2 \overset{L}{\boxtimes}_S G_2, F_1 \overset{L}{\boxtimes}_S G_1 \right),$$

$$(ii) \quad Rj_{d!} \left(\mu hom(F_2, F_1)^a \overset{L}{\boxtimes}_S \mu hom(G_2, G_1) \right) \rightarrow \mu hom(R\mathcal{H}om(q_1^{-1} F_1, q_2^{-1} G_2), R\mathcal{H}om(q_1^{-1} F_2, q_2^{-1} G_1)).$$

μhom の合成

関手 μhom を合成する.

$g: Z \rightarrow Y$ と $f: Y \rightarrow X$ を多様体の射とし, $h = f \circ g$ とする. q_i, q'_i, q''_i ($i = 1, 2$) をそれぞれ $Z \times Y, X \times Z, Y \times Z$ の第 i 射影とし, q_{ij} を $X \times Y \times Z$ の第 (i, j) 射影とする. $\tilde{q}_{ij}$ で $X \times Y \times Y \times Z$ の第 (i, j) 射影を表し, p_{ij} と $\tilde{p}_{ij}$ でそれぞれ $T^*X \times T^*Y \times T^*Z$ と $T^*X \times T^*Y \times T^*Y \times T^*Z$ の第 (i, j) 射影を表す. r_{ij} で $\tilde{p}_{ij}$ の $\Delta_Y \times_{Y \times Y} T^*(X \times Y \times Y \times Z)$ への制限を表す. 最後に j で対角うめこみ $X \times Y \times Z \hookrightarrow X \times Y \times Y \times Z$ を表す. j_d は同型

$$(2.8) \quad \Delta_Y \times_{Y \times Y} T^*_{\Delta_f \times \Delta_g}(X \times Y \times Y \times Z) \xrightarrow{j_d} T^*_{\Delta_f \times_Y \Delta_g}(X \times Y \times Z)$$

をひきおこし, $q_{13\pi}$ は同型

$$(2.9) \quad \left(\Delta_f \times_Y \Delta_g \right) \times_{\Delta_h} T^*_{\Delta_h}(X \times Z) \xrightarrow{q_{13\pi}} T^*_{\Delta_h}(X \times Z)$$

をひきおこす. これによって次の可換図式を得る.

$$(2.10) \quad \begin{array}{ccccc} & & & T^*_{\Delta_f}(X \times Y) \cong Y \times_X T^*X & \\ & & \nearrow r_{12} & \uparrow g_\pi & \\ \Delta_Y \times_{Y \times Y} T^*_{\Delta_f \times \Delta_g}(X \times Y \times Y \times Z) & \xrightarrow[\sim]{j_\pi} & T^*_{\Delta_f \times_Y \Delta_g}(X \times Y \times Z) & \xleftarrow{q_{13d}} & T^*_{\Delta_h}(X \times Z) \cong Z \times_X T^*X \\ & & \searrow r_{34} & \downarrow f_d & \\ & & & T^*_{\Delta_g}(Y \times Z) \cong Z \times_Y T^*Y. & \end{array}$$

コメント 2.10. ここで g_π と書いてある射は $g: Z \rightarrow Y$ に $(\cdot) \times_X T^*X$ を適用したものである. f_d の方は, $f: Y \rightarrow X$ に $Z \times_Y (\cdot)$ を適用したものである.

命題 2.11 ([KS90, Prop.4.4.9]). $F \in D^b(X), G \in D^b(Y), H \in D^b(Z)$ とする. 次の標準的な射が定まる.

$$f_d^{-1} \mu hom(H \rightarrow G) \otimes^L g_\pi^{-1} \mu hom(G \rightarrow F) \rightarrow \mu hom(H \rightarrow F).$$

証明. 次のように記号を定める.

$$\begin{aligned} K_1 &:= R\mathcal{H}om(q_2^{-1}G, q_1^!F), \\ K_2 &:= R\mathcal{H}om(q_2''^{-1}H, q_1''^!G), \\ L &:= g_\pi^{-1} \mu_{\Delta_f}(K_1) \otimes^L f_d^{-1} \mu_{\Delta_g}(K_2) \end{aligned}$$

このとき,

$$\begin{aligned}
L &\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} j_{d*} r_{12}^{-1} \mu_{\Delta_f}(K_1) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{13d}^{-1} j_{d*} r_{34}^{-1} \mu_{\Delta_g}(K_2) \\
&\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} j_{d*} \left(r_{12}^{-1} \mu_{\Delta_f}(K_1) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} r_{34}^{-1} \mu_{\Delta_g}(K_2) \right) && ((2.6.22) \text{ が同型. } (2.6.18)) \\
&\cong q_{13d}^{-1} j_{d*} \left(j_{\pi}^{-1} \tilde{p}_{12}^{-1} \mu_{\Delta_f}(K_1) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} j_{\pi}^{-1} \tilde{p}_{34}^{-1} \mu_{\Delta_g}(K_2) \right) && (\text{図式の可換性}) \\
&\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} j_{d*} j_{\pi}^{-1} \left(\tilde{p}_{12}^{-1} \mu_{\Delta_f}(K_1) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \tilde{p}_{34}^{-1} \mu_{\Delta_g}(K_2) \right) && ((2.6.18)) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} j_{d*} j_{\pi}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\tilde{q}_{12}^{-1} K_1 \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \tilde{q}_{34}^{-1} K_2 \right) && (\text{命題付録 A.4}) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(j^{-1} \left(\tilde{q}_{12}^{-1} K_1 \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \tilde{q}_{34}^{-1} K_2 \right) \right) && (\text{命題付録 A.3 (iii)}) \\
&\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(j^{-1} \tilde{q}_{12}^{-1} K_1 \overset{\mathbb{L}}{\otimes} j^{-1} \tilde{q}_{34}^{-1} K_2 \right) && ((2.6.18)) \\
&\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(q_{12}^{-1} K_1 \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} K_2 \right) && (\text{図式の可換性}) \\
&= q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(q_{12}^{-1} \mathcal{R}Hom(q_2^{-1} G, q_1^! F) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} \mathcal{R}Hom(q_2''^{-1} H, q_1''^! G) \right) && (\text{戻した}) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(q_{12}^{-1} \mathcal{R}Hom(q_2^{-1} G, q_1^! F) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} \mathcal{R}Hom(q_2''^{-1} H, q_1''^! G) \right) && ((3.1.6) \text{ に逆をかけた}) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{12}^{-1} q_2^{-1} G, q_{12}^! q_1^! F) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathcal{R}Hom(q_{23}^{-1} q_2''^{-1} H, q_{23}^{-1} q_1''^! G) \right) && ((2.6.27) \text{ と命題 3.1.13}) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{12}^{-1} q_2^{-1} G, q_{13}^! q_1^! F) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{23}^{-1} (q_1''^{-1} G \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{Y \times Z/Y})) \right) && () \\
&\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{12}^{-1} q_2^{-1} G, q_{13}^! q_1^! F) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{23}^{-1} q_1''^{-1} G \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} \omega_{Y \times Z/Y}) \right) && () \\
&\xrightarrow{\sim} q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{12}^{-1} q_2^{-1} G, q_{13}^! q_1^! F) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{12}^{-1} q_2^{-1} G) \right) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} \omega_{Y \times Z/Y} && () \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{12}^{-1} q_2^{-1} G \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathcal{R}Hom(q_{12}^{-1} q_2^{-1} G, q_{13}^! q_1^! F)) \right) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} \omega_{Y \times Z/Y} && ((2.2.11)) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{13}^! q_1^! F) \right) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \omega_{X \times Y \times Z/X \times Y}^{\otimes -1} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} q_{23}^{-1} \omega_{Y \times Z/Y} && ((2.2.10)) \\
&\rightarrow q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{13}^! q_1^! F) \right) && (\text{向きづけ層を潰した}) \\
&\cong \mathcal{R}q_{13d!} q_{13d}^{-1} \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{13}^! q_1^! F) \right) && (\text{同一視を書いた}) \\
&\rightarrow \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}q_{13!} \mathcal{R}Hom(q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, q_{13}^! q_1^! F) \right) && (\text{命題付録 A.2 上辺}) \\
&\rightarrow \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(\mathcal{R}q_{13!} q_{13}^{-1} q_2'^{-1} H, \mathcal{R}q_{13!} q_{13}^! q_1^! F) \right) && ((2.6.26)) \\
&\rightarrow \mu_{\Delta_f \times \Delta_g} \left(\mathcal{R}Hom(q_2'^{-1} H, q_1^! F) \right) && (\text{随伴}) \\
&= \mu hom(H \rightarrow F)
\end{aligned}$$

□

系 2.12 ([KS90, Cor.4.4.10]). $F_1, F_2, F_3 \in \mathcal{D}^b(X)$ とする. このとき次の標準的な射が定まる.

$$\mu hom(F_1, F_2) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mu hom(F_2, F_3) \rightarrow \mu hom(F_1, F_3).$$

命題 2.13 ([KS90, Prop.4.4.11]). $K_1, F_1 \in \mathcal{D}^b(X \times Y)$, $F_2, K_2 \in \mathcal{D}^b(Y \times Z)$ に対し, 次の標準的な射が定まる.

$$(2.11) \quad \mathcal{R}p_{13^a} \left(p_{12^a}^{-1} \mu hom(K_1, F_1) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} p_{23^a}^{-1} \mu hom(K_2, F_2) \right) \rightarrow \mu hom(K_1 \circ K_2, F_1 \circ F_2),$$

■ ただし, $K_1 \circ K_2, F_1 \circ F_2$ は核の合成である.

付録 A ノート中で用いる主張

命題 付録 A.1 ([KS90, Prop.3.4.4.]). X と Y を有限 c 柔軟次元局所コンパクト (ハウスドルフ) 空間とし, q_1 と q_2 をそれぞれ $X \times Y$ から X と Y への射影とする. $F \in D^b(A_X)$, $G \in D^b(A_Y)$ とし, F はコホモロジー構成可能層とする. このとき,

$$D^b F \boxtimes^L G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^!G)$$

は同型である. X が C^0 多様体ならば,

$$D^b F \boxtimes^L G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^{-1}G)$$

も同型である.

命題 付録 A.2 ([KS90, Prop.4.3.4]). $G \in D^b(Y)$ とする. このとき, 標準的な射による可換図式

$$\begin{array}{ccc} Rf_{N\pi!} f_{Nd}^{-1} \mu_N(G) & \longrightarrow & \mu_M(Rf_! G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_{N\pi*} (f_{Nd}^! \mu_N(G) \otimes \omega_{Y/X} \otimes \omega_{N/M}^{\otimes -1}) & \longleftarrow & \mu_M(Rf_* G) \end{array}$$

が存在する. さらに, $\text{supp}(G) \rightarrow X$ と $C_N(\text{supp}(G)) \rightarrow T_M X$ が固有かつ $\text{supp}(G) \cap f^{-1}(M) \subset N$ ならば, 以上の射はすべて同型である.

とくに $f^{-1}(M) = N$ かつ, f が M に関して鮮明*² (clean) かつ $\text{supp}(G)$ 上固有のとき, 以上の射はすべて同型である.

命題 付録 A.3 ([KS90, Prop.4.3.5]). $F \in D^b(X)$ とする.

(i) 標準的な射で次の図式を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccc} Rf_{Nd!} (\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1} \mu_M(F)) & \longrightarrow & \mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_{Nd*} f_{N\pi}^! \mu_M(F) & \xleftarrow{\beta} & \mu_N(f^! F) \end{array}$$

ここで縦向きの矢印は (3.1.6) から導かれるものである.

(ii) $f: Y \rightarrow X$ と $f|_N: N \rightarrow M$ が平滑ならば, これらの射はすべて同型となる.

(iii) f が M に横断的かつ $f^{-1}(M) = N$ ならば, 自然な射

$$Rf_{Nd*} f_{N\pi}^{-1} \mu_M(F) \rightarrow \mu_N(f^{-1}F)$$

が存在する.

命題 付録 A.4 ([KS90, Prop.4.3.6.]). 外部テンソル積

参考文献

[dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.

[GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.

*²試験的な訳語

- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.